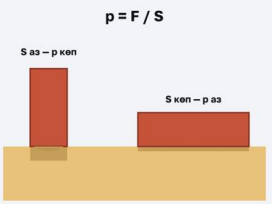
19 Идеал газ. Газдардың молекулалық-кинетикалық теориясының негізгі теңдеуі

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Газ ыдыстың қабырғасына қысымды қалай түсіреді? Бұл қысымды молекулалардың жылдамдығы арқылы есептеуге бола ма?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Идеал газ	**А.** P = (1/
2. МКТ-ның негізгі теңдеуі	**Б.** Молекулалар – материялық нүктелер, тек соқтығысқанда әрекеттеседі, соқтығысу серпімді.

1 — ☐ 2 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$p = (1/3)n\,m_0\,\bar{v}^2 = (2/3)n\bar{E}$$

Белгі	Шама	Бірлігі
p	импульс / қысым	
n	_____	_____
m_0	масса	кг

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Идеал газ моделінде молекулалар:**
   - (A) Қозғалмайды
   - (B) Тұтасып кетеді
   - (C) Үнемі тартылады
   - (D) Тек соқтығысқанда әсерлеседі

2. **p = nkT өрнегіндегі k:**
   - (A) Кулон тұрақтысы
   - (B) Газ тұрақтысы
   - (C) Больцман тұрақтысы
   - (D) Қатаңдық

3. **МКТ-ның негізгі теңдеуі:**
   - (A) $p = 1/3 \cdot n \cdot m_0 \cdot v^2$
   - (B) $p = mv$
   - (C) $p = nkT^2$
   - (D) $p = \rho gh$

4. **Авогадро саны:**
   - (A) $6{,}67 \cdot 10^{-11}$
   - (B) $6{,}02 \cdot 10^{23}$ моль$^{-1}$
   - (C) 8,31
   - (D) $1{,}38 \cdot 10^{-23}$

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Газдың концентрациясы $3 \cdot 10^{25}$ м$^{-3}$, температурасы 300 К. Қысымы?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Ыдыстағы газдың қысымы 150 кПа, молекулаларының орташа кинетикалық энергиясы $6 \cdot 10^{-21}$ Дж. Концентрациясы?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Сутегінің тығыздығы 0,09 кг/м^3, қысымы 10^5 Па. Молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығын тап. Неге сутегі атмосферадан ғарышқа «қашады»?

Рефлексия · Екі жұлдыз, бір тілек

- ★ Бүгін жақсы түсіндім… ☐
- ★ Маған ұнағаны… ☐
- 💧 Келесіде үйренгім келеді… ☐

Үй тапсырмасы

- A §20; 3 есеп.
- B Шарды үрлеу мысалында қысымды МКТ тұрғысынан түсіндіру.
- C Ван-дер-Ваальс газы туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Идеал газ. Газдардың молекулалық-кинетикалық теориясының негізгі теңдеуі

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула $p = (1/3)n m_0 \bar{υ}^2 = (2/3)n\bar{E}$: p — импульс / қысым, ; n — сыну көрсеткіші, ; m_0 — масса, кг

Тест: 1 — D, 2 — C, 3 — A, 4 — B

А деңгейі: $p \approx 1{,}24 \cdot 10^5$ Па.

В деңгейі: $n = 3p/(2\bar{E}) = 3{,}75 \cdot 10^{25}$ м$^{-3}$.

С деңгейі: $υ = \sqrt{(3p/ρ)} \approx 1826$ м/с; кейбір молекулалар II ғарыштық жылдамдыққа жақындайды.